Architetture di rete aziendali reali

Nelle aziende di dimensioni medio-grandi la rete è progettata seguendo un **modello gerarchico**. Questo modello divide la rete in livelli con ruoli diversi per ottenere:

- scalabilità
- prestazioni prevedibili
- alta affidabilità
- facilità di gestione

Il modello più diffuso è il **modello a tre livelli**:

- Access layer
- Distribution layer
- Core layer

Questo approccio è usato nelle cosiddette **campus network**, cioè reti aziendali con uno o più edifici e centinaia o migliaia di utenti. (NetworkLessons.com)

---

1. Schema generale di una rete aziendale reale

Schema tipico:

```
Internet
  |
  |
Router ISP / Edge router
  |
  |
Firewall aziendale
  |
  |
Core switch
  |
Distribution switch
  |
Access switch
  |
Dispositivi utenti
```

A questo si aggiungono spesso:

- **DMZ** per i server pubblici
- **server interni**
- **Wi-Fi aziendale e guest**

---

2. Router più esterno (edge router)

Ruolo reale

Il router più esterno è spesso chiamato **edge router**.

Il suo compito principale è:

- collegare la rete aziendale al provider Internet
- gestire protocolli WAN
- scambiare rotte con l'ISP

Gli edge router collegano le reti interne con le reti del provider o con Internet. (Allied Telesis)

Fa routing su molte reti interne?

Nella maggior parte dei casi **no**.

Nelle reti moderne l'edge router:

- gestisce la **connettività WAN**
- non conosce le singole VLAN interne

Tipicamente vede solo:

```
rete aziendale
rete ISP
```

Ad esempio:

```
10.0.0.0/16  → rete aziendale
0.0.0.0/0    → ISP
```

Il router quindi **non gestisce direttamente le VLAN interne**.

Il routing interno è svolto da:

- firewall
- distribution switch
- core switch

Quando invece fa routing complesso

In alcune aziende grandi il router può:

- terminare più connessioni ISP
- usare BGP
- gestire più reti pubbliche

Questo succede soprattutto quando l'azienda ha:

- Autonomous System
- collegamenti multipli a Internet
- data center grandi.

---

3. Firewall aziendale

Il firewall è quasi sempre inline

Nelle reti moderne il firewall è **quasi sempre inline**. Questo significa che **tutto il traffico passa attraverso il firewall**.

Schema tipico:

```
Internet
   |
Router ISP
   |
Firewall
   |
LAN
```

Il firewall quindi è il **punto di controllo principale**.

Il firewall fa routing?

Quasi sempre **sì**.

Il firewall collega più reti:

- WAN
- LAN
- DMZ
- eventuali reti interne separate

Esempio:

```
porta 1 → WAN
porta 2 → LAN
porta 3 → DMZ
porta 4 → rete guest
```

Poiché collega reti diverse, il firewall mantiene una **tabella di routing** e inoltra i pacchetti tra queste reti.

La differenza rispetto a un router è che prima applica:

- policy di sicurezza
- filtraggio
- ispezione del traffico.

Architettura tipica con DMZ

```
Internet
   |
Router ISP
   |
Firewall
 |     |
LAN   DMZ
```

DMZ = rete per server pubblici:

- web server
- reverse proxy
- mail gateway

---

4. Core switch

Il **core switch** è il cuore della rete interna.

NB Il core switch **non** è il "coordinatore" o il router della rete. Il suo ruolo è:

- fornire una dorsale ad altissima velocità
- collegare i distribution switch
- trasportare grandi volumi di traffico

Il core deve essere:

- molto veloce
- ridondante
- con latenza minima

Le connessioni sono tipicamente:

- 10 Gbit
- 40 Gbit
- 100 Gbit.

Il core layer costituisce il backbone della rete e collega i vari segmenti distribuiti. (Wikipedia)

NB Il core normalmente non implementa policy complesse.
Linee guida classiche di progettazione: - evitare ACL sul core
- evitare NAT
- evitare filtri complessi
- mantenere il core semplice e veloce

---

5. Distribution switch

Il **distribution layer** è il livello intermedio.

Funzioni principali:

- aggregare gli access switch
- effettuare routing tra VLAN
- applicare policy (ACL, QoS)
- isolare domini di broadcast

In molte reti aziendali il **routing tra VLAN avviene proprio qui** e il vero punto di controllo logico è il distribution layer.

Qui si trovano tipicamente:
- routing tra VLAN
- ACL
- policy di rete
- QoS
- talvolta firewall interni

Per questo motivo in molti testi Cisco il distribution layer è chiamato: policy layer

Esempio:

```
VLAN 10 → utenti
VLAN 20 → server
VLAN 30 → VoIP
VLAN 40 → guest
```

Il distribution switch possiede interfacce virtuali:

```
interface vlan 10 → gateway utenti
interface vlan 20 → gateway server
```

Il traffico tra VLAN passa da qui.

---

6. Access switch

Gli **access switch** sono quelli collegati direttamente ai dispositivi finali.

Dispositivi tipici:

- PC
- telefoni VoIP
- stampanti
- access point Wi-Fi
- videocamere IP

Funzioni principali:

- assegnazione VLAN
- PoE
- sicurezza delle porte.

Errore: Pensare che il router esterno gestisca tutta la rete interna

Molti studenti immaginano una rete aziendale come una rete domestica ingrandita:

```
Internet - Router - Switch - PC
```

Questo schema è **quasi sempre falso nelle reti professionali**.

Nelle aziende il router esterno normalmente:

- termina la connessione con l'ISP
- gestisce protocolli WAN
- inoltra il traffico verso la rete aziendale

Ma **non gestisce direttamente le VLAN interne**.

Molto spesso vede solo una o poche reti interne, ad esempio:

```
10.0.0.0/16 → rete aziendale
```

Il routing tra le VLAN interne avviene invece su:

- switch Layer 3
- firewall

- distribution switch

Errore: Pensare che tutte le VLAN passino dal router

Gli studenti spesso immaginano qualcosa del genere:

```
PC VLAN 10
    \
     Router
    /
PC VLAN 20
```

Questa configurazione esiste (router-on-a-stick), ma **non è quella più comune nelle reti medio-grandi**.

Nelle reti aziendali reali il routing tra VLAN viene quasi sempre fatto da:

- **switch Layer 3**

Esempio reale:

```
Access switch
    |
Distribution switch (routing VLAN)
    |
Core switch
```

Il router esterno **non è coinvolto nel traffico interno tra VLAN**.

Errore: Pensare che il firewall sia sempre separato dal routing

Un errore molto comune è credere che:

- il router faccia routing
- il firewall faccia solo filtraggio

Nelle reti moderne **il firewall fa quasi sempre anche routing**.

Schema reale tipico:

```
Internet
   |
Router ISP
   |
Firewall
 |   |
LAN  DMZ
```

Il firewall possiede più interfacce:

```
porta WAN
porta LAN
porta DMZ
```

Poiché queste appartengono a reti diverse, il firewall:

- mantiene una **tabella di routing**
- inoltra pacchetti tra queste reti
- applica **policy di sicurezza prima dell'inoltro**

Quindi il firewall è contemporaneamente:

- router
- filtro di sicurezza
- punto di controllo della rete.

Errore: credere che tutte le VLAN attraversino tutta la rete

Gli studenti spesso immaginano VLAN estese ovunque:

```
VLAN 10
presente su tutti gli switch
```

In molte reti moderne invece si cerca di **limitare l'estensione delle VLAN**.

Motivi principali:

- ridurre i domini di broadcast
- migliorare la scalabilità
- semplificare il troubleshooting

Quindi è comune trovare:

```
piano 1 → VLAN 10
piano 2 → VLAN 20
piano 3 → VLAN 30
```

Il traffico tra queste VLAN viene gestito da routing.

---

7. Varianti reali dell'architettura

Non tutte le reti hanno tre livelli.

Architettura a due livelli

Molto comune nelle aziende medie.

```
Internet
   |
Firewall
   |
Core / Distribution (unico livello)
   |
Access switch
```

Qui **core e distribution coincidono**.

Architettura con firewall centrale

Molte aziende fanno passare **anche il traffico interno tra VLAN attraverso il firewall**.

Schema:

```
Access switch
   |
Core switch
   |
Firewall
   |
Core switch
```

Questo permette:

- controllo di sicurezza tra VLAN
- segmentazione più forte.

Architettura con routing sugli switch

Nelle reti moderne è comune che:

- gli switch facciano routing
- il firewall faccia solo sicurezza.

Esempio:

```
Access → Distribution (routing VLAN) → Core → Firewall → Internet
```

---

8. Chi fa veramente routing nella rete aziendale

Riassunto realistico:

dispositivo	routing
router ISP	routing verso Internet
firewall	routing tra WAN, LAN, DMZ
core switch	routing backbone
distribution switch	routing tra VLAN
access switch	raramente routing

---

9. Routing interno tipico

Il routing interno usa protocolli come:

- OSPF
- IS-IS
- talvolta BGP interno

I router aziendali possono anche scambiare rotte con ISP usando **BGP**. (Wikipedia)

---

10. Architettura realistica completa

Schema semplificato:

```
              Internet
                 |
             Edge Router
                 |
              Firewall
                 |
             Core Switch
             /         \
   Distribution1   Distribution2
     /     \          /     \
 Access  Access     Access  Access
  PC      AP         PC     VoIP
```

---

11. Punti fondamentali da ricordare

1. Il router più esterno **non gestisce tutta la rete interna**.
2. Il firewall **è quasi sempre inline**.
3. Il firewall **spesso fa routing tra le zone**.
4. Il routing tra VLAN **avviene normalmente sugli switch Layer 3**.
5. Il modello core-distribution-access serve a rendere la rete **scalabile e gestibile**.